

# Resultados

Práctica: Semáforo peatonal con botón (Arduino Uno R4 WiFi)

Las pruebas se realizaron el 15 de septiembre de 2026. El comportamiento del semáforo se determinó a partir del código fuente (*Codigo/Semaforo\_Peatonal.ino*) y se verificó en el armado físico, registrado en el video de la práctica, presionando el botón en distintos momentos del ciclo.

## 1. Gráficas

El semáforo de autos sigue siempre el mismo ciclo de 14000 ms (6000 ms en verde, 2000 ms en amarillo y 6000 ms en rojo). El semáforo peatonal depende de si se presionó el botón durante el verde o el amarillo de los autos. Las Figuras 1 y 2 muestran el estado de cada LED durante un ciclo completo, calculado directamente a partir de la lógica del programa, para los dos casos posibles.

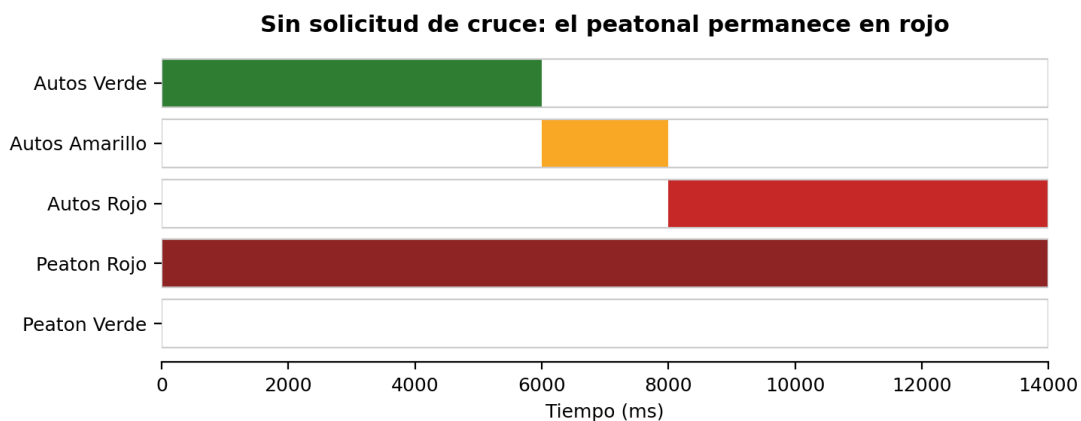


Figura 1. Sin solicitud de cruce: el semáforo peatonal permanece en rojo durante todo el ciclo.

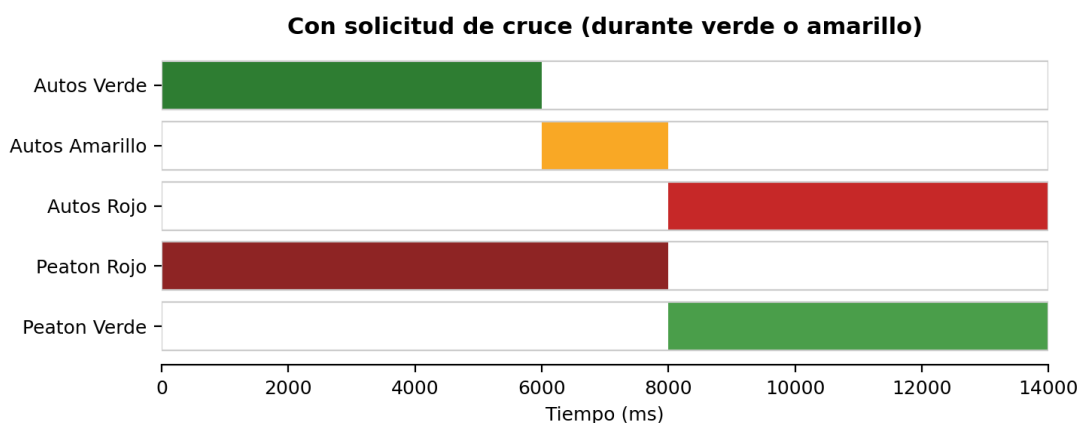


Figura 2. Con solicitud de cruce (botón presionado durante el verde o el amarillo de los autos): el semáforo peatonal se pone en verde exactamente cuando los autos llegan a rojo, y vuelve a rojo cuando los autos regresan a verde.

## 2. Tablas de datos

La Tabla I resume la duración de cada estado del semáforo de autos, definida en el código. La Tabla II compara el estado del semáforo peatonal en los dos escenarios mostrados en las Figuras 1 y 2.

Tabla I. Duración de cada estado del semáforo de autos.

| Estado de autos | Duración | LED encendido             |
|-----------------|----------|---------------------------|
| Verde           | 6000 ms  | Verde de autos (pin 8)    |
| Amarillo        | 2000 ms  | Amarillo de autos (pin 9) |
| Rojo            | 6000 ms  | Rojo de autos (pin 10)    |

Tabla II. Estado del semáforo peatonal según el escenario.

| Escenario                                       | Semáforo peatonal                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sin solicitud de cruce                          | Rojo durante todo el ciclo (0–14000 ms)                                                  |
| Con solicitud durante verde o amarillo de autos | Rojo de 0 a 8000 ms; verde de 8000 a 14000 ms (mientras los autos están en rojo)         |
| Solicitud presionada durante el rojo de autos   | No tiene efecto: la solicitud solo se guarda si el botón se presiona en verde o amarillo |

### 3. Observaciones sobre el comportamiento del sistema

- El semáforo de autos nunca se detiene ni cambia su ciclo por el botón: los 14000 ms (6000 + 2000 + 6000) se repiten siempre, se presione o no el botón.
- El semáforo peatonal solo cambia de comportamiento si el botón se presionó durante el verde o el amarillo de los autos (estado 0 o 1); presionarlo durante el rojo de autos no tiene ningún efecto, porque en ese momento la solicitud ya se resolvió o no había forma de resolverla de manera segura.
- La solicitud de cruce se guarda en la variable solicitudPeaton y se atiende una sola vez, exactamente cuando el semáforo de autos pasa de amarillo a rojo; después la variable se reinicia a false, por lo que una sola pulsación del botón solo genera un cruce peatonal.
- El antirrebote (40 ms) evita que un solo toque del botón se interprete como varias pulsaciones, pero no se midieron osciloscópicamente los rebotes reales del botón usado; el valor de 40 ms se tomó del código y es el que se usó en las pruebas.
- El armado físico y el video de la práctica confirman visualmente este comportamiento: el semáforo de autos corre solo, y el peatonal solo se pone en verde cuando se presionó el botón a tiempo.